Betriebsanleitung

V 1.0 Deutsch

QiTech Laser

QiTech Industries GmbH
Landwehrstraße 55
64293 Darmstadt

EG-Konformitätserklärung

Gemäß 2006/42/EG, Anhang II, Nr. 1 A

Der Inhalt der EG-Konformitätserklärung entspricht Anhang II, Nr. 1 A der Richtlinie 2006/42/EG.

Hersteller der Maschine:

QiTech Industries GmbH
Landwehrstraße 55
64293 Darmstadt

Vertreter des Herstellers:

Milan von dem Bussche
Landwehrstraße 55
64293 Darmstadt

Für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen bevollmächtigte Person:

Milan von dem Bussche
Landwehrstraße 55
64293 Darmstadt

Allgemeine Bezeichnung	Laser-Durchmessermessgerät
Typ	Laser-Durchmessermessgerät
Funktion	Lasermessung des Filamentdurchmessers
Modell	QiTech Laser
Handelsname	QiTech Laser
Seriennummer	

Hiermit erklären wir, dass die oben genannte Maschine allen einschlägigen Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht. Die Maschine erfüllt außerdem alle einschlägigen Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinien:

- 2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit / Europäische EMV-Richtlinie
- 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie (nur Schutzziele)
- 2011/65/EU RoHS-Richtlinie (RoHS 2)

Die folgenden harmonisierten Normen (oder Teile dieser Normen) wurden angewendet:

- DIN EN ISO 12100
- DIN EN ISO 20607

Darmstadt, 08.09.2026



Milan von dem Bussche

Vor der Inbetriebnahme lesen!

Diese Betriebsanleitung soll allen an der Maschine tätigen Personen ermöglichen, ihre Arbeit sicher und korrekt auszuführen. Jede Person, die die Maschine bedient, wartet oder repariert, muss die Betriebsanleitung, insbesondere die Sicherheitsvorschriften, gelesen haben. Diese Betriebsanleitung muss stets an der Maschine verfügbar sein. Der Betreiber muss sicherstellen, dass dem Bedienpersonal alle für den sicheren Betrieb der Maschine erforderlichen Informationen zur Verfügung stehen. Liegt die Betriebsanleitung in elektronischer Form vor, muss der Betreiber sicherstellen, dass das Bedienpersonal die Betriebsanleitung einsehen kann. Die Originalversion dieser Betriebsanleitung ist in englischer Sprache verfasst. Wir bitten Sie, die entsprechenden Anweisungen sorgfältig durchzulesen und gewissenhaft zu beachten. Prüfen Sie die Maschine nach dem Auspacken auf etwaige Transportschäden.

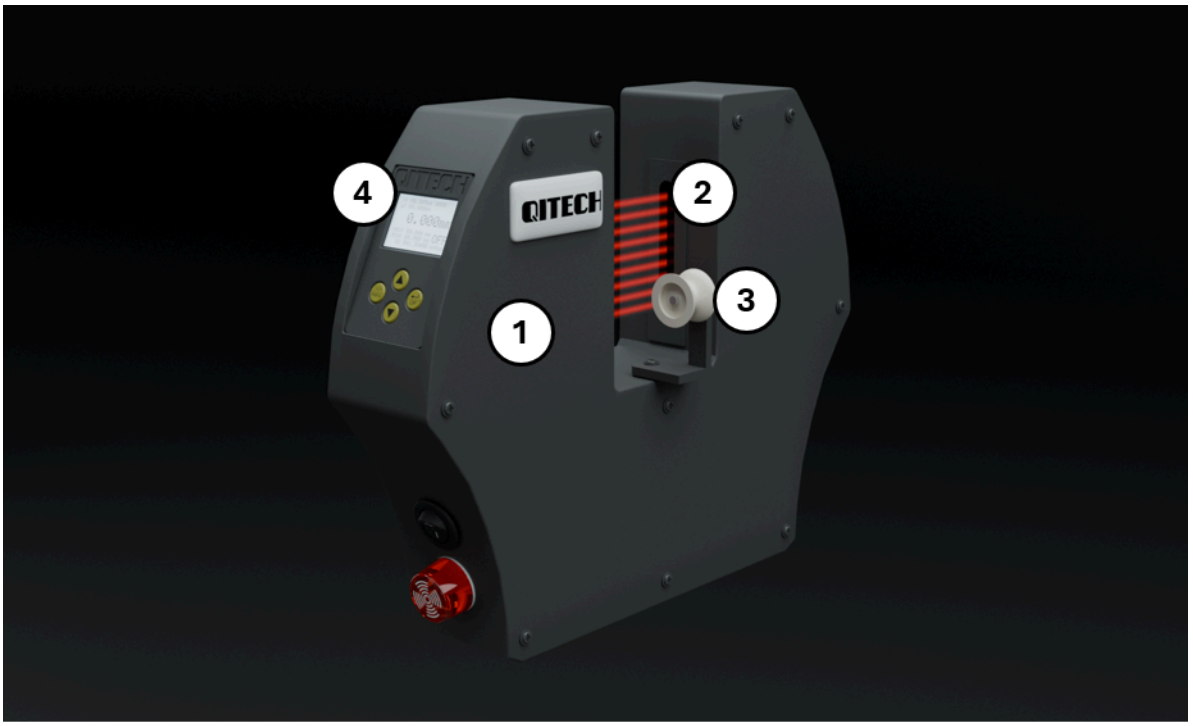
HINWEIS: Informieren Sie sich vor der ersten Verwendung der Maschine über die nationalen Vorschriften (z. B. Arbeitsschutz, Umweltauflagen). Die Vervielfältigung und der Nachdruck in jeglicher Form, auch auszugsweise, bedürfen der schriftlichen Genehmigung der QiTech Industries GmbH.

Inhaltsverzeichnis

1. Maschinenbeschreibung 6
1.1 Übersicht der Komponenten 6
1.2 Technische Daten 7
1.3 Bedienelemente und Schnittstelle 9
1.3.1 Allgemeine Bedienelemente und Schnittstelle 9
1.3.2 Maschinenspezifische Bedienelemente und Schnittstelle 13
1.4 Bestimmungsgemäße Verwendung 16
1.5 Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung 17
1.6 Wesentliche Veränderung / anderweitige Verwendung 17
2. Sicherheit 19
2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise 19
2.2 Piktogramme, Symbole und Warnhinweise 20
2.3 Schutzeinrichtungen 23
2.4 Qualifikation des Personals / Unterweisung und Schulung 24
2.5 Restrisiken 25
3. Transport, Installation und Inbetriebnahme 26
3.1 Transport 26
3.2 Anforderungen an den Aufstellort 26
3.3 Installation 27
3.4 Elektrischer Anschluss 27
3.5 Inbetriebnahme 28
4. Betrieb 29
4.1 Gerät starten 29
4.2 Messen 29
4.4 Anhalten und Ausschalten 29
5. Wartung und Inspektion 30
5.1 Aktualisierung der QiTech Control-Software 30
5.2 Mechanische Wartung 31
6. Fehlerbehebung 32
7. Außerbetriebnahme, Demontage und Entsorgung 34
8. Anhänge 35
Anhang A: Darstellung der Prozesslinie 35

1. Maschinenbeschreibung

1.1 Übersicht der Komponenten







Positionsnummer	Beschreibung
1	Messkopf
2	Messspalt

3	Führungsrollen
4	Messwertanzeige
5	Ständersäule
6	Steuerungsdisplay
7	Ein-/Aus-Schalter (Wippschalter)
8	Akustisch-optische Signaleinrichtung (Toleranzalarm)

Der QiTech Laser wird über den Ein-/Aus-Wippschalter am Messkopf ein- und ausgeschaltet. Das Gerät verfügt über keinen Hauptschalter mit Not-Aus-Funktion und keinen Not-Halt, da es sich um ein Messgerät ohne gefährliche Bewegung handelt.

Der QiTech Laser wird als Teil einer Prozesslinie zusammen mit dem QiTech Extruder, dem QiTech Airpath oder QiTech Aquapath und dem QiTech Winder betrieben. Er wird über einen eigenen Netzstecker mit Strom versorgt und über ein stahlummanteltes Z-Link-Kabel (8-polig) mit dem Steuerungsdisplay der Prozesslinie verbunden, auf dem die laserspezifische Ansicht der QiTech Control-Software angezeigt wird.

Die Anordnung des QiTech Laser in der Prozesslinie ist in Anhang A dargestellt.

1.2 Technische Daten

Abmessungen und Gewicht	
Länge x Breite x Höhe	160 mm x 360 mm x min. 1050, max. 1330 mm (höhenverstellbar)
Gewicht	14 kg
Elektrische Spezifikationen	
Nennspannung	220 V AC
Nennfrequenz	50 Hz

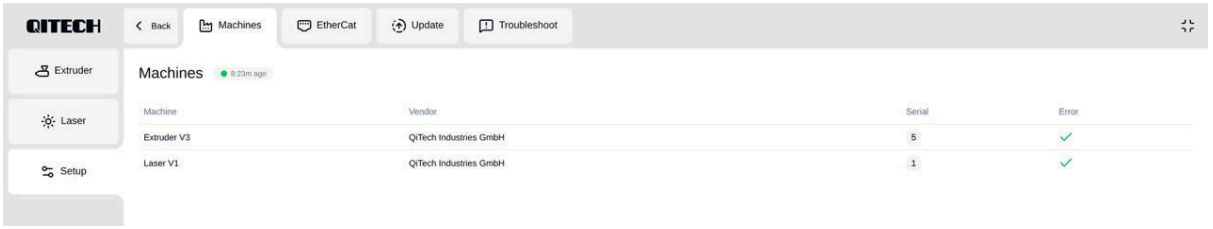
Leistungsaufnahme	< 50 W
Nennscheinleistung	< 0,05 kVA
Nennstrom	< 0,23 A
Messparameter	
Messbereich (Durchmesser)	0,2 – 30 mm
Messgenauigkeit	± 2 µm
Auflösung	1 µm
Messrate	> 50 m/s
Umgebungstemperatur	4 - 40 °C
Umgebungsfeuchte	< 85 % ohne Betauung
Laserklasse (nach DIN EN 60825-1)	Klasse 2
Maximale Ausgangsleistung	< 50 W
Geräuschemissionen	
Arbeitsplatzbezogener Emissionswert (L_pA)	< 50 dB

1.3 Bedienelemente und Schnittstelle

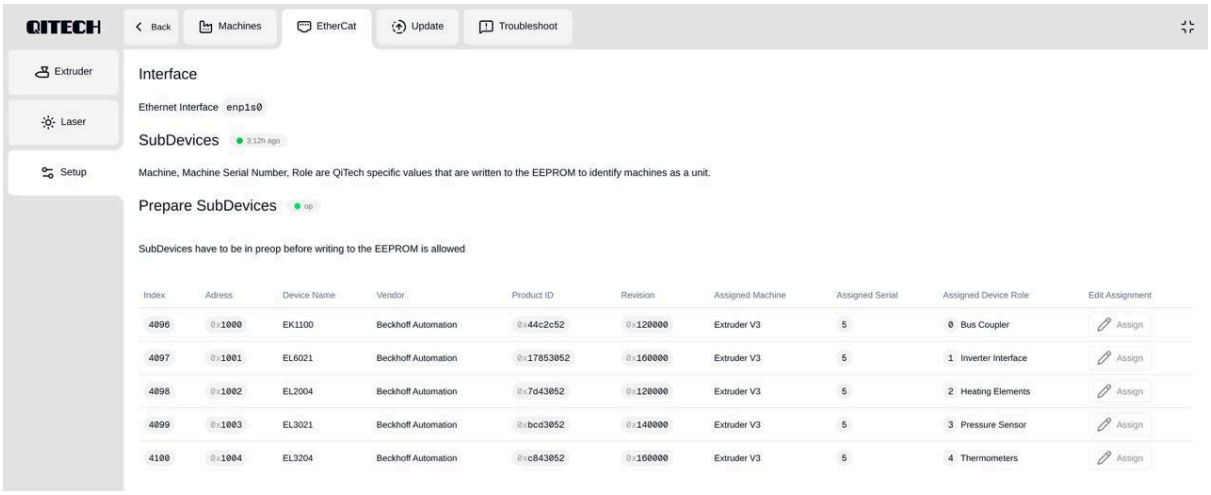
1.3.1 Allgemeine Bedienelemente und Schnittstelle

Der QiTech Laser wird vollständig über die QiTech Control-Software bedient. Die Maschine ist über die linke Seitenleiste zugänglich, wodurch mehrere Maschinen gleichzeitig gesteuert werden können.

Die linke Seitenleiste wechselt zwischen den Ansichten der angeschlossenen Maschine. *Set Up* bietet Zugriff auf die Maschinenidentifikation, die Konfiguration der EtherCAT-Geräte, Software-Updates und Funktionen zur Systemdiagnose.

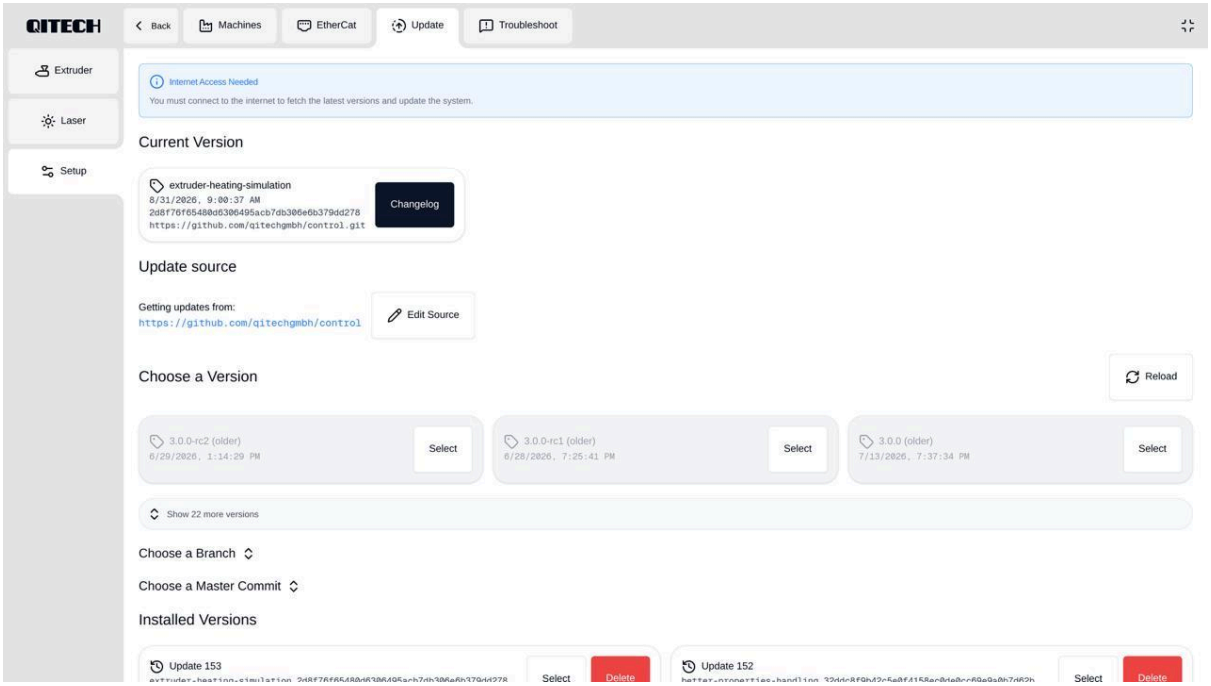


Machines	
Machine	Zeigt Name und Version der konfigurierten Maschine an
Vendor	Zeigt den Hersteller der jeweiligen Maschine an
Serial	Zeigt die zugewiesene Seriennummer der Maschine an
Error Status	Gibt an, ob für die Maschine aktuell ein Fehler erkannt wird



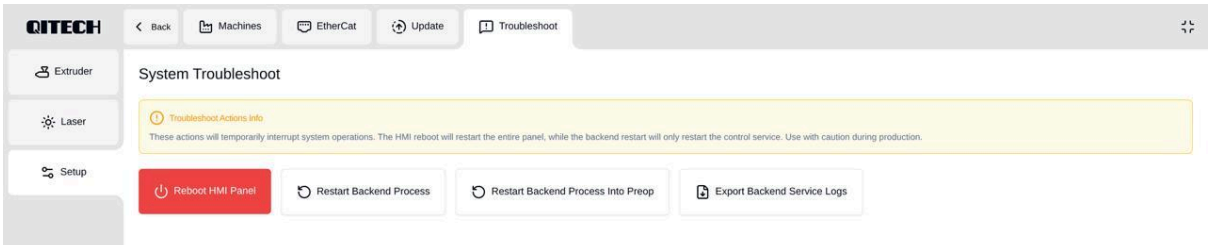
Ethercat	
Ethernet Interface	Zeigt die aktuell für die EtherCAT-Kommunikation verwendete Ethernet-Schnittstelle an
SubDevices	Zeigt alle erkannten, mit dem System verbundenen EtherCAT-Subdevices an
Index	Zeigt den internen Index des jeweiligen EtherCAT-Subdevice an
Address	Zeigt die dem Subdevice zugewiesene EtherCAT-Adresse an
Device Name	Zeigt den erkannten EtherCAT-Gerätetyp an
Vendor	Zeigt den Hersteller des EtherCAT-Geräts an
Product ID	Zeigt die EtherCAT-Produktkennnummer an
Revision	Zeigt die Hardware-/Geräterevision an
Assigned Machine	Zeigt die Maschine an, der das Subdevice zugeordnet ist

Assigned Serial	Zeigt die Seriennummer der zugeordneten Maschine an
Assigned Device Role	Zeigt die Funktion des Subdevice innerhalb der Maschine an
Edit Assignment	Öffnet die Zuordnungseinstellungen für das ausgewählte Subdevice



Update	
Current Version	Zeigt die aktuell installierte und laufende Softwareversion an
Changelog	Öffnet das Änderungsprotokoll der aktuellen Softwareversion
Update Source	Zeigt das Repository bzw. die Quelle an, aus der Software-Updates bezogen werden; über Edit source kann die Update-Quelle geändert werden

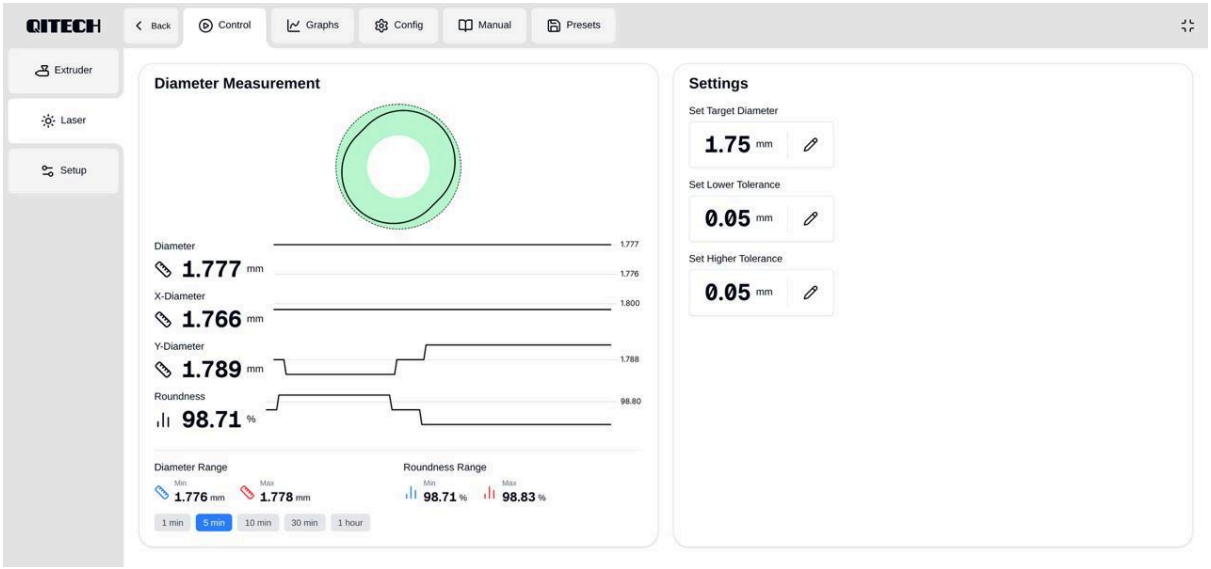
Choose a Version	Zeigt die verfügbaren, installierbaren Softwareversionen an; wählen Sie die entsprechende Softwareversion zur Installation aus
Reload	Aktualisiert die Liste der verfügbaren Softwareversionen
Choose a Branch	Ermöglicht die manuelle Auswahl eines Software-Branch
Choose a Master Commit	Ermöglicht die manuelle Auswahl eines bestimmten Master-Commit
Select Installed Version	Zeigt bereits auf dem System gespeicherte Softwareversionen an; eine zuvor installierte Softwareversion auswählen oder löschen



Troubleshoot	
Reboot HMI Panel	Startet das gesamte HMI-Panel neu und startet die Benutzeroberfläche neu
Restart Backend Process	Startet den Backend-Steuerungsprozess neu, ohne das gesamte HMI-Panel neu zu starten
Restart Backend Process Into PREOP	Startet den Backend-Prozess neu und versetzt das EtherCAT-System in den PREOP-Zustand
Export Backend Service Logs	Exportiert die Backend-Service-Logdateien zu Diagnose- und Störungsbehebungszwecken

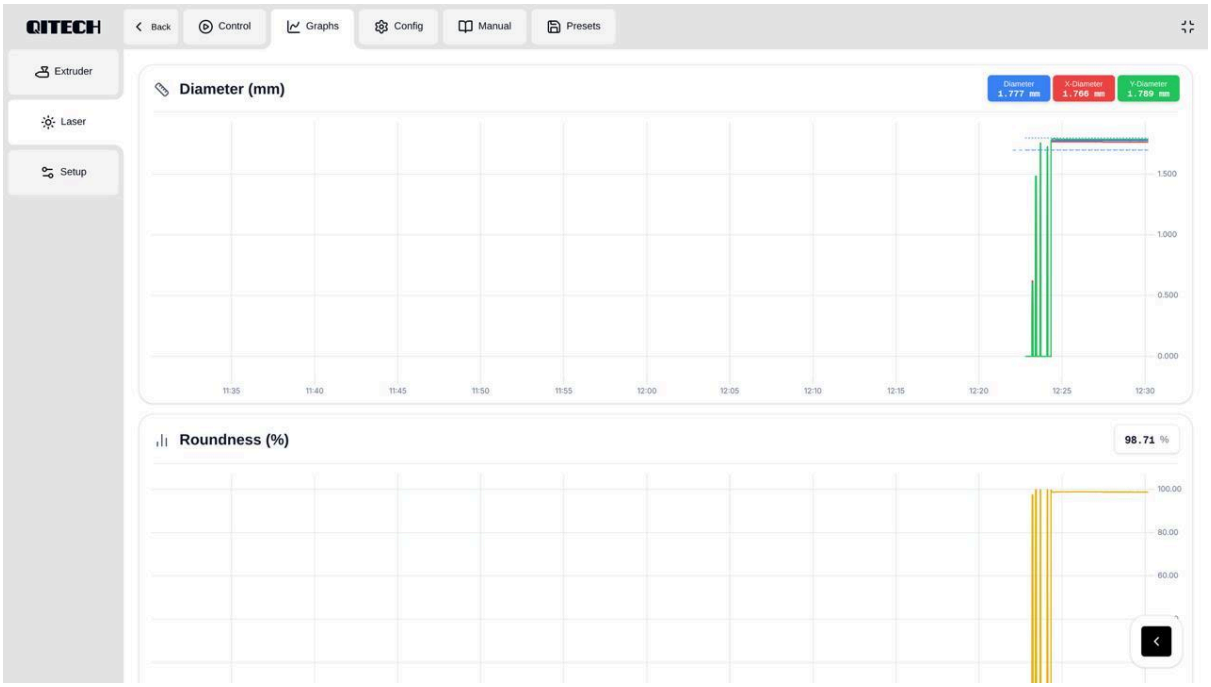
1.3.2 Maschinenspezifische Bedienelemente und Schnittstelle

Die Navigationsleiste am oberen Bildschirmrand bietet Zugriff auf die Hauptbereiche der QiTech Control-Software. Die *Control* Ansicht ist die primäre Bedienansicht und zeigt alle Maschinenparameter in Echtzeit an. Die *Graphs* Ansicht zeigt Prozessdaten grafisch über die Zeit an und ermöglicht den Export der Daten im Excel-Format. Die *Config* Ansicht bietet Zugriff auf die Konfigurationseinstellungen der Maschine. Die *Manual* Ansicht enthält dieses Dokument, sodass alle Anweisungen direkt an der Maschine verfügbar bleiben. Die *Presets* Ansicht dient zum Speichern des aktuellen Parametersatzes und zum Laden zuvor gespeicherter Parametersätze, sodass ein bewährter Satz von Einstellungen für ein bekanntes Material wieder aufgerufen werden kann. Die Schaltfläche *Back* kehrt zum Maschinenauswahlbildschirm zurück, und *Fullscreen* vergrößert die Software auf den gesamten Anzeigebereich.



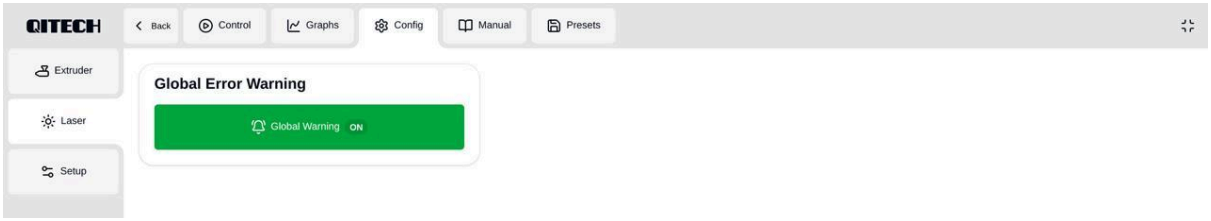
Control	
Diameter Measurement	
Diameter	Zeigt den aktuell gemessenen Filamentdurchmesser als Mittelwert aus den beiden Messachsen an
X-Diameter	Zeigt den aktuellen, entlang der X-Messachse gemessenen Filamentdurchmesser an
Y-Diameter	Zeigt den aktuellen, entlang der Y-Messachse gemessenen Filamentdurchmesser an

Roundness	Zeigt die aktuelle Rundheit des Filamentquerschnitts in Prozent an; 100 % entspricht einem perfekt kreisrunden Querschnitt
Diameter Range (Min / Max)	Zeigt den minimalen und maximalen gemessenen Durchmesser über den gewählten Zeitraum an
Roundness Range (Min / Max)	Zeigt die minimale und maximale gemessene Rundheit über den gewählten Zeitraum an
Time range (1 min / 5 min / 10 min / 30 min / 1 hour)	Wählt den Zeitraum aus, über den die Messwerte und Wertebereiche angezeigt werden
Settings	
Set Target Diameter	Legt den Soll-Durchmesser des Filaments fest; über die Edit-Schaltfläche einstellbar
Set Lower Tolerance	Legt die zulässige Abweichung unterhalb des Soll-Durchmessers fest, bevor die Messung als außerhalb der Toleranz bewertet wird; über die Edit-Schaltfläche einstellbar
Set Higher Tolerance	Legt die zulässige Abweichung oberhalb des Soll-Durchmessers fest, bevor die Messung als außerhalb der Toleranz bewertet wird; über die Edit-Schaltfläche einstellbar



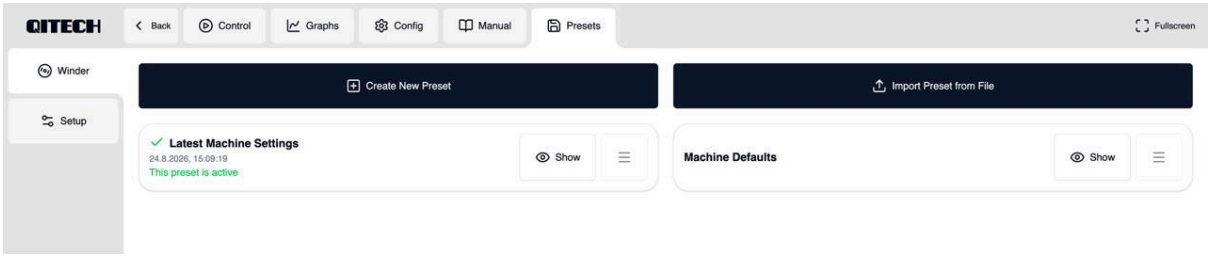
Graph	
Diameter (mm)	Zeigt den gemessenen Diameter, X-Diameter und Y-Diameter in mm über die Zeit an
Roundness (%)	Zeigt die gemessene Rundheit des Filamentquerschnitts in Prozent über die Zeit an

Die Diagramme können entweder als historische Ansicht oder als sich fortlaufend aktualisierende Live-Ansicht dargestellt werden. Es kann ein Zeitraum von bis zu einer Stunde gewählt werden. Mit den Schaltflächen *Add Marker* und *Remove Marker* können bestimmte Zeitpunkte manuell markiert, benannt und im Diagramm angezeigt werden. Mit der Schaltfläche *Export* können die Prozessdaten im Excel-Format exportiert werden.



Config

Global Error Warning	Aktiviert oder deaktiviert die globale Fehlerwarnung für die Maschine; bei Stellung ON lösen erkannte Fehler die entsprechende Warnung aus



Presets	
Create New Preset	Speichert die aktuelle Maschinenkonfiguration als neues benanntes Preset
Import Preset from File	Lädt ein zuvor exportiertes Preset aus einer Datei
Show	Zeigt die vollständigen Konfigurationsparameter des ausgewählten Presets an
Menu (≡)	Öffnet weitere Optionen für das ausgewählte Preset, etwa Umbenennen, Exportieren oder Löschen

1.4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der QiTech Laser ist für die berührungslose Messung des Durchmessers von Filamenten und Materialien mit ähnlichen Eigenschaften, etwa Schnüren oder Drähten, mit einem Durchmesser von 1–3 mm in industriellen oder gewerblichen Innenräumen bestimmt. Er wird als Teil einer Prozesslinie zusammen mit dem QiTech Extruder, dem QiTech Airpath oder QiTech Aquapath und dem QiTech Winder betrieben. Die Maschine muss auf einer stabilen, ebenen Fläche aufgestellt werden.

Die folgenden Einsatzbedingungen sind nicht zulässig:

- Betrieb in explosionsgefährdeten Atmosphären
- Betrieb in Umgebungen der Lebensmittelproduktion
- Betrieb im Freien

- Jede Verwendung, die über den in dieser Betriebsanleitung definierten Rahmen hinausgeht

1.5 Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

Die folgenden Verwendungsarten gelten als vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung und sind nicht zulässig:

Messung ungeeigneter Materialien:

- Filamente außerhalb des zulässigen Durchmesserbereichs von 1–3 mm
- Filamente mit einer Oberflächentemperatur über 50 °C
- Flache, scharfkantige oder spitze Filamente

Unsachgemäße Bedienung:

- Betrieb des Geräts auf einem instabilen Ständer oder in einer anderen als der vorgesehenen Position
- Einführen anderer Gegenstände als des vorgesehenen Filaments in den Messspalt
- Absichtliches Blicken in den Laserstrahl oder Aussetzen der Augen gegenüber der Laserstrahlung am Messspalt
- Verwendung von Ersatzteilen oder Komponenten, die nicht vom Hersteller freigegeben sind
- Betrieb des Geräts mit geöffnetem, entferntem oder manipuliertem Gehäuse
- Betrieb des Geräts ohne Aufsicht oder außerhalb der besetzten Arbeitszeiten

1.6 Wesentliche Veränderung / anderweitige Verwendung

Jede bauliche, mechanische oder elektrische Veränderung der Maschine, die nicht ausdrücklich von QiTech Industries freigegeben wurde, gilt als wesentliche Veränderung. Wesentliche Veränderungen können die Sicherheit der Maschine beeinträchtigen, die bestehende Risikobeurteilung ungültig machen und die CE-Konformität der Maschine aufheben. In solchen Fällen muss vor der erneuten Inbetriebnahme der Maschine eine neue Konformitätsbewertung durchgeführt werden.

Jede Verwendung der Maschine, die über den in Abschnitt 1.4 definierten Rahmen hinausgeht, gilt als nicht bestimmungsgemäße Verwendung. QiTech Industries und seine Bevollmächtigten übernehmen keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung oder unbefugten Veränderungen resultieren. In solchen Fällen liegt die Haftung ausschließlich beim Betreiber.

2. Sicherheit

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise gelten für alle Personen, die an oder mit dem QiTech Laser arbeiten. Das gesamte Personal muss mit diesen Hinweisen sowie mit den Informationen in den folgenden Kapiteln vertraut sein.

Personal und Befugnis

Die Maschine darf nur von fachlich geschultem und unterwiesenem Personal bedient werden. Nicht unterwiesene Personen und Kinder dürfen keinen Zugang zur Maschine haben. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, das mit den einschlägigen Arbeitsschutzvorschriften vertraut ist. Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung der Maschine dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Persönliche Schutzausrüstung

Es ist stets geeignete persönliche Schutzausrüstung zu tragen. Insbesondere:

- Stets rutschfeste Sicherheitsschuhe tragen
- Eng anliegende Kleidung tragen; bei langen Haaren ein Haarnetz verwenden
- Keine lose Kleidung, Krawatten, offene Hemdsärmel oder Schmuck tragen
- Gehörschutz ist zu tragen, wenn der Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz 80 dB(A) überschreitet

Elektrische Sicherheit

Vor allen Wartungs-, Reinigungs- oder Reparaturarbeiten muss die Maschine ausgeschaltet und vollständig spannungsfrei geschaltet werden. Die folgenden Schritte sind einzuhalten:

- Gerät über den Ein-/Aus-Schalter ausschalten
- Netzstecker ziehen
- LAN-Verbindung trennen
- Maschine gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern
- Maschine durch eine Elektrofachkraft spannungsfrei schalten lassen
- Maschine erden und kurzschließen
- Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

Das Netzanschlusskabel darf nur an eine Steckdose mit Schutzkontakt oder an einen geeigneten Anschlusskasten angeschlossen werden. Lassen Sie die Steckdose bzw. den Anschlusskasten vor dem Anschluss durch eine Elektrofachkraft prüfen. Verwenden Sie die Maschine niemals mit defekten, gequetschten oder blanken Kabeln.

Lasersicherheit

Der QiTech Laser enthält einen Laser der Klasse 2 gemäß DIN EN 60825-1. Während des Betriebs ist am Messspalt sichtbare Laserstrahlung zugänglich.

- Nicht in den Strahl blicken
- Den Strahl nicht direkt mit optischen Instrumenten wie Lupen oder Linsen betrachten
- Das Laser-Warnschild muss vorhanden und lesbar bleiben; ersetzen Sie es, wenn es fehlt oder unleserlich ist
- Die Laserquelle darf nicht geöffnet, verändert oder überbrückt werden

Allgemeine Betriebssicherheit

Führen Sie vor Arbeitsbeginn eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass sich die Maschine in einwandfreiem technischem Zustand befindet. Die Maschine darf nur verwendet werden, wenn alle Schutzeinrichtungen ordnungsgemäß angebracht und voll funktionsfähig sind. Lassen Sie die Maschine niemals unbeaufsichtigt in Betrieb.

- Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen halten; keine Gegenstände auf der Maschine ablegen
- Maschine ausschalten, wenn sie nicht in Gebrauch ist
- Elektrische Komponenten vor Feuchtigkeit schützen
- Maschine regelmäßig auf Beschädigungen prüfen; nur vom Hersteller freigegebene Originalersatzteile verwenden
- Für ausreichende Beleuchtung gemäß den geltenden nationalen Arbeitsstättenvorschriften sorgen

QiTech Industries übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung entstehen. Die Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder Zubehörteile führt zum Erlöschen der Garantie und Gewährleistung.



Lebensgefahr durch technisch fehlerhafte Maschine
Die Maschine darf nur verwendet werden, wenn sie sich in einwandfreiem technischem Zustand befindet, bestimmungsgemäß verwendet wird und diese Betriebsanleitung eingehalten wird. Alle Störungen, insbesondere solche, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten, müssen vor dem Starten der Maschine unverzüglich behoben werden.

2.2 Piktogramme, Symbole und Warnhinweise

Dieses Kapitel bietet eine umfassende Übersicht aller Sicherheitssymbole, denen Bediener in einer industriellen Arbeitsumgebung begegnen können. Grafische Symbole, einschließlich Warnzeichen, Gebotszeichen und Verbotszeichen, entsprechen der ISO 7010. Alle Personen, die mit dem QiTech Laser arbeiten, müssen mit der Bedeutung dieser Symbole vertraut sein.

Das allgemeine Warnsymbol kann in Kombination mit einem der folgenden Signalwörter verwendet werden:

GEFAHR Kennzeichnet eine unmittelbar gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.

WARNUNG Kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen könnte.

VORSICHT Kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu geringfügigen oder mäßigen Verletzungen führen kann.

HINWEIS Kennzeichnet wichtige Informationen, die sich nicht auf Personenschäden beziehen. Nichtbeachtung kann zu Sach- oder Umweltschäden führen.

Warnzeichen		**Gebotszeichen**	
	W001 Allgemeines Warnzeichen		M001 Allgemeines Gebotszeichen
	W004 Warnung vor Laserstrahl		M003 Gehörschutz benutzen
	W011 Warnung vor rutschiger Oberfläche		M004 Augenschutz benutzen
	W012 Warnung vor elektrischer Spannung		M008 Fußschutz benutzen
	W016 Warnung vor giftigen Stoffen		M009 Handschutz benutzen
	W017 Warnung vor heißer Oberfläche		M010 Schutzkleidung benutzen

	W018 Warnung vor automatischem Anlauf		M012 Handlauf benutzen
	W019 Warnung vor Quetschgefahr		M014 Kopfschutz benutzen
	W024 Warnung vor Handverletzungen		M021 Vor Wartung oder Reparatur freischalten
	W025 Warnung vor gegenläufigen Rollen		
Verbotszeichen		**Sonstige Piktogramme**	
	P001 Allgemeines Verbotszeichen		F001 Feuerlöscher
	P002 Rauchen verboten		WEEE Symbol Getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
	P003 Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten		

2.3 Schutzeinrichtungen

Der QiTech Laser ist mit den folgenden Schutzeinrichtungen ausgestattet. Alle Schutzeinrichtungen müssen voll funktionsfähig sein, bevor die Maschine gestartet wird. Es ist nicht zulässig, die Maschine mit entfernter, überbrückter oder deaktivierter Schutzeinrichtung zu betreiben. Wird eine Schutzeinrichtung zu Wartungszwecken geöffnet oder entfernt, muss sie vor dem erneuten Einschalten der Maschine ordnungsgemäß wieder angebracht und überprüft werden.

Ein-/Aus-Schalter und Netztrennung

Das Gerät wird über den Ein-/Aus-Wippschalter am Messkopf ein- und ausgeschaltet. Er ist nicht als Not-Aus-Einrichtung ausgelegt, da der QiTech Laser ein Messgerät ohne gefährliche Bewegung ist. Um das Gerät von der Netzversorgung zu trennen, schalten Sie den Wippschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker. Im getrennten Zustand ist das Gerät vollständig spannungsfrei.

Gerätegehäuse

Das Gerätegehäuse dient als trennende Schutzeinrichtung. Es beschränkt den Zugang zur Laseroptik und zur Elektronik, verhindert den direkten Kontakt mit unter Spannung stehenden Teilen und begrenzt die sichtbare Laserstrahlung auf den Messspalt. Es darf nur von qualifiziertem Personal geöffnet werden, nachdem das Gerät spannungsfrei geschaltet wurde.

Akustisch-optische Signaleinrichtung

Der Messkopf ist mit einer akustisch-optischen Signaleinrichtung (Summer mit roter Kontrollleuchte) ausgestattet, die als Prozess- und Toleranzalarm dient. Sie wird ausgelöst, wenn der gemessene Filamentdurchmesser das eingestellte Toleranzband verlässt, das durch Set Lower Tolerance und Set Higher Tolerance definiert ist, sofern Global Warning in der Config-Ansicht der QiTech Control-Software auf ON gesetzt ist.

Die Signaleinrichtung zeigt eine Abweichung des Prozesses von den definierten Qualitätsgrenzen an, damit der Bediener eingreifen kann. Sie stoppt den Prozess nicht, schaltet das Gerät nicht spannungsfrei und schützt nicht vor einer Gefährdung von Personen; sie ersetzt daher nicht die Überwachung des Prozesses durch den Bediener. Wird die Signaleinrichtung ausgelöst, überprüfen Sie den Prozess und korrigieren Sie bei Bedarf den Soll-Durchmesser oder die Toleranzen.

Hinweis: Werden sicherheitsrelevante Veränderungen oder Mängel an der Maschine festgestellt, schalten Sie sie sofort ab, sichern Sie sie gegen Wiedereinschalten und melden Sie das Problem der verantwortlichen Person, bevor Sie den Betrieb fortsetzen.

2.4 Qualifikation des Personals / Unterweisung und Schulung

Alle Personen, die mit dem QiTech Laser arbeiten, müssen über die ihren jeweiligen Aufgaben entsprechenden Qualifikationen verfügen. Für die Zwecke dieser Betriebsanleitung werden die folgenden Personalkategorien definiert:

Bediener: Der Bediener ist die Person, die die Maschine im täglichen Betrieb verwendet, einstellt und überwacht. Der Bediener zeichnet sich durch praktische Erfahrung im Umgang mit der Maschine sowie durch vertiefte Kenntnisse ihrer Funktionen und der richtigen Vorgehensweise im Störungsfall aus.

Unterwiesene Person: Eine unterwiesene Person wurde vom Betreiber über die ihr übertragenen Aufgaben sowie über die mit unsachgemäßem Verhalten verbundenen möglichen Gefahren unterrichtet. Die ordnungsgemäße Ausführung aller Tätigkeiten einer unterwiesenen Person wird von Fachpersonal überwacht.

Fachpersonal: Fachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrung sowie seiner Kenntnis der einschlägigen Vorschriften in der Lage, die ihm übertragenen Aufgaben selbstständig auszuführen sowie mögliche Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Es wird davon ausgegangen, dass Fachpersonal auch die oben beschriebene Unterweisung erhalten hat.

Elektrofachkraft: Eine Elektrofachkraft ist eine Person, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrung sowie ihrer Kenntnis der einschlägigen Vorschriften in der Lage ist, die ihr übertragenen Arbeiten zu beurteilen und mögliche Gefahren im Zusammenhang mit elektrischen Anlagen zu erkennen und zu vermeiden.

Aufgaben	**Mindestqualifikation**
Transport	Fachpersonal des Herstellers
Aufstellung und Inbetriebnahme	Fachpersonal des Herstellers
Täglicher Betrieb	Unterwiesenes Personal des Betreibers
Einstellen, Justieren und Wiederinbetriebnahme	Fachpersonal des Betreibers oder Herstellers
Störungssuche und Störungsbehebung	Fachpersonal des Betreibers oder Herstellers
Reinigung und Wartung	Fachpersonal des Betreibers oder Herstellers
Außerbetriebnahme	Fachpersonal des Betreibers

Als Betreiber sind Sie verpflichtet, sicherzustellen, dass das gesamte an oder mit der Maschine tätige Personal vor Arbeitsbeginn gemäß dieser Betriebsanleitung geschult und unterwiesen wird. Dies umfasst die Unterweisung über alle geltenden gesetzlichen Vorschriften und Unfallverhütungsvorschriften sowie über alle Schutzeinrichtungen an und um die Maschine. Bei der Planung der Unterweisungen sind die unterschiedlichen fachlichen Qualifikationen der einzelnen Mitarbeiter zu berücksichtigen.

Die Unterweisung muss von allen Mitarbeitern verstanden und behalten werden. Die Einhaltung der Unterweisungsinhalte ist regelmäßig zu überprüfen. Nach jeder Unterweisung ist von jedem Mitarbeiter eine schriftliche Teilnahmebestätigung einzuholen.

Beschäftigungsbeschränkungen

Die folgenden Personen dürfen unter keinen Umständen an oder mit der Maschine arbeiten:

- Personen unter 18 Jahren

2.5 Restrisiken

Trotz der in Konstruktion und Bau des QiTech Laser integrierten Sicherheitsmaßnahmen lassen sich bestimmte Restrisiken nicht vollständig ausschließen. Die folgenden Gefährdungen bleiben bestehen und sind von allen an oder mit der Maschine tätigen Personen zu berücksichtigen.



Gefahr! Betrieb nur mit angebrachten Schutzeinrichtungen zulässig
Die Maschine darf nur betrieben werden, wenn alle Schutzeinrichtungen korrekt installiert und voll funktionsfähig sind. Der Bediener ist dafür verantwortlich, dies vor jeder Verwendung sicherzustellen.



Gefahr! Laserstrahlung am Messspalt
Der QiTech Laser enthält einen Laser der Klasse 2. Während des Betriebs ist am Messspalt sichtbare Laserstrahlung zugänglich. Nicht in den Strahl blicken und ihn nicht auf die Augen richten. Den Strahl nicht direkt mit optischen Instrumenten wie Lupen oder Linsen betrachten.



Gefahr! Elektrischer Schlag
Vor allen Reparatur-, Einrichtungs- oder Wartungsarbeiten muss die Maschine vollständig spannungsfrei geschaltet werden. Nehmen Sie die Arbeiten erst wieder auf, nachdem die Spannungsfreiheit bestätigt wurde.

3. Transport, Installation und Inbetriebnahme

3.1 Transport

Warnung! Verletzungsgefahr durch unsachgemäßen Transport
Bringen Sie beim Be- und Entladen der Maschine keine Körperteile unter Maschinenteile, wenn diese abgesetzt werden. Halten Sie sich nicht unter schwebenden Lasten oder zwischen bewegten Lasten und Wänden oder anderen Maschinenteilen auf. Tragen Sie bei allen Transportvorgängen geeignete persönliche Schutzausrüstung.

Vor dem Transport sind die folgenden Schritte durchzuführen:

- Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen
- Z-Link-Leitung trennen
- Alle losen Kabel und Zubehörteile sichern, um Schäden während des Transports zu vermeiden
- Ist der Ständer mit dem Boden verschraubt, die Bodenbefestigung lösen, bevor das Gerät bewegt wird

Für den Transport ist geeignetes Hebezeug zu verwenden. Die zulässige Tragfähigkeit des Hebezeugs muss dem Gewicht des Geräts entsprechen. Prüfen Sie das Gerät nach dem Transport auf eventuelle Transportschäden, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

Vorsicht! Beschädigungsgefahr durch fehlerhafte Aufstellung und Inbetriebnahme
Fehler bei der Aufstellung und Inbetriebnahme können erhebliche Sachschäden verursachen. Aufstellung und Inbetriebnahme dürfen nur durch Mitarbeiter des Herstellers durchgeführt werden.

3.2 Anforderungen an den Aufstellort

Stellen Sie vor der Aufstellung des Geräts sicher, dass der Aufstellort die folgenden Anforderungen erfüllt:

- Die Fläche muss eben und tragfähig sein und das Gewicht des Geräts tragen können
- Der Aufstellort darf ausschließlich für industrielle oder gewerbliche Zwecke genutzt werden
- Der Aufstellort muss möglichst brandfrei und mit einem Feuerlöscher ausgestattet sein
- Rund um das Gerät ist ausreichend Freiraum einzuhalten, um einen sicheren Betrieb und einen ungehinderten Zugang für Wartungsarbeiten zu ermöglichen
- Es ist für ausreichende Beleuchtung gemäß den geltenden nationalen Arbeitsstättenvorschriften zu sorgen
- Die Umgebungsbedingungen am Aufstellort müssen innerhalb des zulässigen Bereichs liegen (siehe Abschnitt 1.2 Technische Daten)

- Das Gerät darf nicht in unmittelbarer Nähe von Geräten aufgestellt werden, die starke elektromagnetische Störungen verursachen, und ist vor übermäßigen Vibrationen, Staub und korrosiven Atmosphären zu schützen

3.3 Installation

Der QiTech Laser wird vollständig montiert auf seinem Ständer geliefert. Führen Sie nach dem Positionieren des Geräts am vorgesehenen Aufstellort die folgenden Schritte durch:

- Gerät gemäß den Anforderungen am vorgesehenen Aufstellort positionieren
- Ständer auf die erforderliche Arbeitshöhe einstellen und sichern
- Bei Bedarf den Ständer mit dem Boden verschrauben, um das Gerät gegen unbeabsichtigtes Verschieben zu sichern
- Alle Kabel so verlegen, dass keine Stolpergefahr besteht
- Sicherstellen, dass der Ein-/Aus-Schalter frei zugänglich ist

Das Gerät wird mit der neuesten verfügbaren Version der QiTech Control-Software ausgeliefert.

3.4 Elektrischer Anschluss

Gefahr! Elektrischer Schlag durch unsachgemäßen elektrischen Anschluss
Alle Arbeiten am elektrischen Anschluss dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass die Netzsteckdose spannungsfrei ist, bevor Sie die Maschine anschließen.

Führen Sie vor dem Anschluss des Geräts an die Netzversorgung die folgenden Schritte durch:

- Prüfen, ob Netzspannung und Netzfrequenz am Aufstellort der Spezifikation des Geräts entsprechen
- Sicherstellen, dass die Netzsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet ist
- Nur Originalsicherungen mit den vorgeschriebenen Nennströmen verwenden, um Überlastungen zu vermeiden
- Netzstecker mit der Schutzkontaktsteckdose verbinden
- Z-Link-Leitung mit der Prozesslinie verbinden, um die Verbindung zum Steuerungsdisplay herzustellen

Stellen Sie sicher, dass die ordnungsgemäße Erdung der elektrischen Anlage jederzeit über Schutzleitersysteme gewährleistet ist.

3.5 Inbetriebnahme

Führen Sie vor dem erstmaligen Einschalten des Geräts eine vollständige Sichtprüfung durch, um zu überprüfen, dass:

- Alle Schutzeinrichtungen korrekt angebracht sind
- Alle Kabel unbeschädigt und korrekt verlegt sind
- Der Ein-/Aus-Schalter sich in der Stellung „OFF“ befindet
- Der Ständer auf Arbeitshöhe gesichert und gegebenenfalls mit dem Boden verschraubt ist

Nachdem alle Prüfungen zufriedenstellend abgeschlossen wurden, darf das Gerät eingeschaltet werden.

4. Betrieb

4.1 Gerät starten

Vor jedem Starten des Geräts ist an jedem Arbeitstag eine Sichtprüfung durchzuführen. Überprüfen Sie, dass alle Schutzeinrichtungen korrekt angebracht sind, alle Kabel unbeschädigt sind und sich der Ein-/Aus-Schalter in der Stellung „OFF“ befindet.

- Netzversorgung anschließen
- Ein-/Aus-Schalter in die Stellung „ON“ bringen
- Display der Prozesslinie einschalten
- In der linken Spalte der QiTech Control-Software Laser auswählen

4.2 Messen

Im Linienbetrieb läuft das Filament vom QiTech Extruder zur Kühleinheit und durch den Messspalt des QiTech Laser zum QiTech Winder. Das Gerät misst den Filamentdurchmesser und überträgt die Werte an die QiTech Control-Software.

- In der Funktionsleiste Control auswählen
- Soll-Durchmesser über Set Target Diameter einstellen
- Zulässige Abweichung über Set Lower Tolerance und Set Higher Tolerance einstellen
- Filament auf den Führungsrollen durch den Messspalt führen
- Der gemessene Diameter, X-Diameter, Y-Diameter und die Roundness werden in Echtzeit angezeigt
- Verlässt der gemessene Durchmesser das Toleranzband und ist Global Warning auf „ON“ gesetzt, wird die akustisch-optische Signaleinrichtung ausgelöst

Alle Einstellungen können während des Betriebs geändert werden, ohne die Messung zu unterbrechen.

4.4 Anhalten und Ausschalten

Um das Gerät vollständig auszuschalten:

- Ein-/Aus-Schalter in die Stellung „OFF“ bringen
- Netzstecker ziehen

Hinweis: Werden während des Betriebs sicherheitsrelevante Veränderungen oder Defekte festgestellt, schalten Sie das Gerät sofort aus, sichern Sie es gegen Wiedereinschalten und informieren Sie die zuständige Person, bevor der Betrieb wieder aufgenommen wird.

5. Wartung und Inspektion

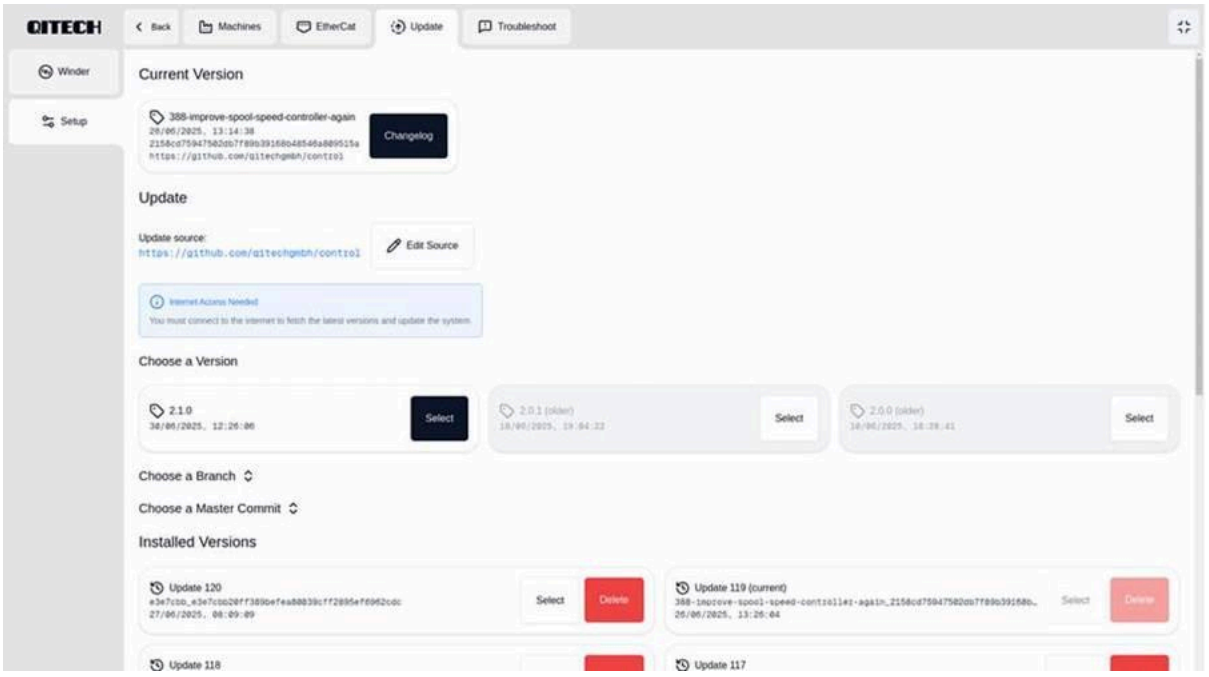
5.1 Aktualisierung der QiTech Control-Software

Software-Updates können Fehlerbehebungen, neue Funktionen oder Sicherheitsverbesserungen enthalten. Es wird daher empfohlen, regelmäßig zu prüfen, ob Updates verfügbar sind, und diese zeitnah zu installieren.

Um ein Software-Update durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

- Sicherstellen, dass die Maschine über eine aktive Internetverbindung verfügt
- QiTech Control-Software öffnen und zu Setup und Updates
- Verfügbare Updates werden angezeigt; wählen Sie das gewünschte Update mit der Schaltfläche Select aus
- Das Display fährt herunter und startet automatisch neu; die aktualisierte Softwareversion wird beim Neustart installiert

Frühere Softwareversionen und die vollständige Update-Historie können ebenfalls unter *Setup* und *Updates*.



Hinweis: Das Ändern der Softwarequelle oder die Installation inoffizieller Softwareversionen kann die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der Maschine beeinträchtigen und führt zum Erlöschen der Garantie und Gewährleistung. Nur offizielle Updates der QiTech Industries GmbH dürfen installiert werden.

5.2 Mechanische Wartung

Schalten Sie vor allen Reinigungs- oder Wartungsarbeiten das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und trennen Sie die Z-Link-Leitung. Stellen Sie vor Arbeitsbeginn sicher, dass das Gerät spannungsfrei ist.

Reinigung der Messfenster

Die Messfenster müssen sauber gehalten werden, da Verschmutzungen die Messgenauigkeit beeinträchtigen. Überprüfen Sie die Fenster regelmäßig und reinigen Sie sie, sobald Staub oder Schmutz sichtbar ist.

- Bei leichtem Staub einen geeigneten Linsenpinsel verwenden und vorsichtig abwischen
- Bei stärkeren Fett- oder Schmutzablagerungen ein fusselfreies, leicht mit einem geeigneten Reinigungsmittel angefeuchtetes Tuch verwenden und in eine Richtung wischen, um die Verschmutzung nicht zu verteilen
- Keine Scheuermittel verwenden und keinen übermäßigen Druck auf die Fenster ausüben

Nachziehen der Schraubverbindungen

Überprüfen Sie die mechanischen Befestigungen des Geräts und des Ständers regelmäßig.

- Prüfen, ob das Gerät fest auf dem Ständer sitzt, und die Befestigungsschrauben bei Bedarf nachziehen
- Höhenverstellung und gegebenenfalls die Bodenbefestigung des Ständers auf festen Sitz prüfen
- Lose Schraubverbindungen mindestens handfest nachziehen

Kalibrierung

Die Kalibrierung stellt die Messgenauigkeit des Geräts sicher. Sie ist immer dann durchzuführen, wenn der Messwert zweifelhaft ist. Für die Kalibrierung wird die Messwertanzeige verwendet, nicht das Steuerungsdisplay der QiTech-Software.

- „menu“ drücken, um das Hauptmenü aufzurufen, „calibration“ auswählen und mit „OP“ bestätigen
- Den Durchmesser von Referenzstab 1 eingeben und mit „OP“ bestätigen
- Den Durchmesser von Referenzstab 2 eingeben und mit „OP“ bestätigen
- Referenzstab 1 in den Messspalt einlegen und mit „OP“ bestätigen
- Ihn durch Referenzstab 2 ersetzen und mit „OP“ bestätigen
- „return“ auswählen und mit „OP“ bestätigen, um wieder in den Messzustand zu gelangen

6. Fehlerbehebung

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die häufigsten Fehlern, ihre möglichen Ursachen und die empfohlenen Abhilfemaßnahmen. Kann ein Fehler mit den unten beschriebenen Maßnahmen nicht behoben werden, wenden Sie sich für technische Unterstützung an die QiTech Industries GmbH.

Stellen Sie vor jedem Versuch der Fehlerbehebung sicher, dass sich die Maschine in einem sicheren Zustand befindet. Bei Fehlern, die den Zugang zu inneren Komponenten erfordern, schalten Sie die Maschine aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Fehler	**Mögliche Ursache**	**Abhilfe**
Gerät wird von der Control-Software nicht erkannt	Z-Link-Leitung nicht angeschlossen	Z-Link-Leitung prüfen und wieder anschließen
	Veraltete Softwareversion	QiTech Control-Software aktualisieren
	Fehler in der Netzwerkkonfiguration	Netzwerkeinstellungen prüfen
Messwert ist unplausibel oder schwankt stark	Messfenster verschmutzt	Messfenster reinigen (siehe Abschnitt 5.2)
	Gerät nicht kalibriert oder Kalibrierung zweifelhaft	Gerät neu kalibrieren (siehe Abschnitt 5.2)
Es wird kein Messwert angezeigt	Kein Filament im Messspalt	Filament durch den Messspalt führen
	Messfenster stark verschmutzt	Messfenster reinigen (siehe Abschnitt 5.2)
Akustisch-optische Signaleinrichtung wird ausgelöst	Gemessener Durchmesser außerhalb des Toleranzbandes	Prozess prüfen und bei Bedarf Soll-Durchmesser oder Toleranzen anpassen
	Toleranz zu eng eingestellt	Set Lower Tolerance / Set Higher Tolerance in der QiTech Control-Software anpassen

Gerät startet nicht	Ein-/Aus-Schalter in Stellung OFF	Ein-/Aus-Schalter in die Stellung ON bringen
	Netzstecker nicht angeschlossen	Netzanschluss prüfen und Netzstecker einstecken

7. Außerbetriebnahme, Demontage und Entsorgung

Wenn das Gerät das Ende seiner geplanten Nutzungsdauer erreicht hat, empfiehlt die QiTech Industries GmbH, den Hersteller zu kontaktieren, um die Rücknahme des Geräts zu veranlassen. Ist dies nicht möglich, muss das Gerät dauerhaft außer Betrieb genommen und gemäß den Anweisungen in diesem Kapitel sowie unter Einhaltung der geltenden nationalen Vorschriften entsorgt werden.

Demontage und Außerbetriebnahme dürfen nur von geschultem und qualifiziertem Fachpersonal des Betreibers durchgeführt werden.

Außerbetriebnahme

Vor Beginn der Demontage muss das Gerät durch ordnungsgemäßes Ausschalten, Ziehen des Netzsteckers und Trennen der Z-Link-Leitung außer Betrieb genommen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten gesichert werden.

Demontage

Während der Demontage sind Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe und weitere Schutzkleidung zu tragen.

Das Gerät besteht größtenteils aus Metall- und Kunststoffkomponenten, die durch Lösen der Schraubverbindungen getrennt werden können. Gehen Sie wie folgt vor:

- Alle Kabel entfernen und zur getrennten Entsorgung beiseitelegen
- Gerät durch Lösen der Schraubverbindungen vom Ständer trennen
- Ist der Ständer mit dem Boden verschraubt, die Bodenbefestigung lösen
- Mechanische Komponenten von den elektronischen Komponenten trennen
- Lasereinheit ausbauen und getrennt zur Entsorgung sammeln

Entsorgung

Alle Komponenten müssen nach Materialklasse getrennt werden, um eine anschließende Wiederverwertung oder differenzierte Verschrottung zu ermöglichen. Die folgenden Materialien erfordern eine getrennte Entsorgung durch einen zugelassenen Fachbetrieb:

- Elektrische und elektronische Komponenten, einschließlich der Lasereinheit

Geräte, die das WEEE-Symbol tragen, dürfen nicht als unsortierter Abfall entsorgt werden. Der Betreiber ist dafür verantwortlich, dass alle Abfälle nach Material getrennt und über eine zugelassene Sammel- oder Rücknahmestelle gemäß den geltenden nationalen Vorschriften entsorgt werden.

Hinweis: Die Entsorgung gefährlicher Stoffe wie Schmierstoffe, Öle und elektronische Komponenten muss gemäß den geltenden nationalen Umweltvorschriften erfolgen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb.

8. Anhänge

Anhang A: Darstellung der Prozesslinie

